Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Daniel Saavedra
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Se requiere:

- NumPy
- Matplotlib
- Computador con mínimo 4 GB de RAM
- Python 3.x
- Editor de còdigo
- Procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS

- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Patrón arquitectónico usado: MVC

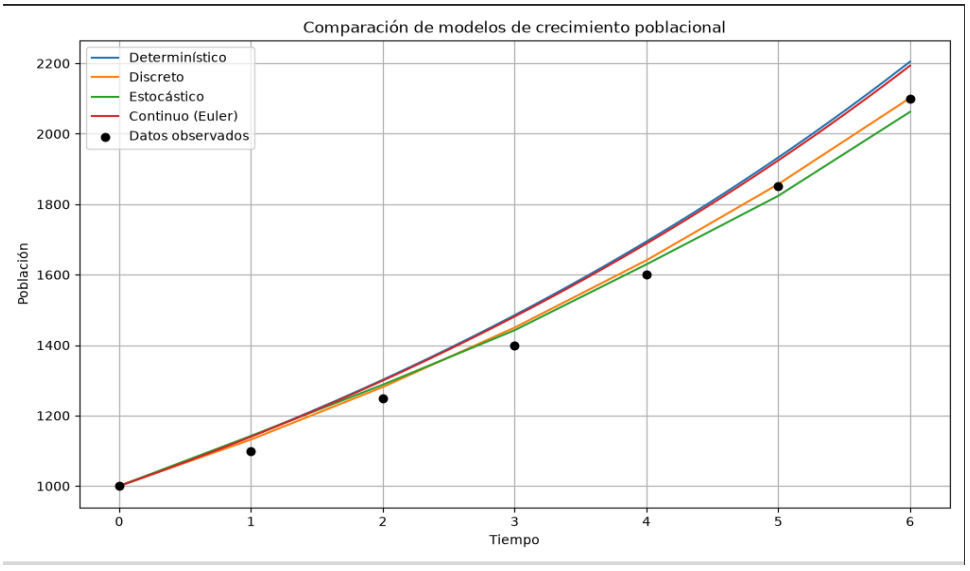
```
Practica 2/
|-- Main.py
|-- Controlador.py
|-- requirements.txt
`-- Models/
        |-- Continuo.py
        |-- Deterministico.py
        |-- Discreto.py
        `-- Estocastico.py
```

Primero se creó el proyecto de Práctica 2, seguido de los archivos .py correspondientes dentro de la carpeta Models y los otros (Main, Controlador), luego se hizo uso de la IA para implementar los pseudocódigos en los archivos correspondientes.

5. Resultados

El eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical la población. Los puntos negros corresponden a los datos observados que se proporcionaron al programa. Las líneas de colores muestran la población que calcula cada modelo; la leyenda permite identificar cuál línea pertenece a cada uno.

Todas las curvas parten de la población inicial. Al avanzar en el tiempo, se puede comparar su crecimiento entre si y con los puntos negros. Una curva que pasa más cerca de los puntos representa mejor esos datos dentro del intervalo mostrado, aunque eso no garantiza que prediga correctamente valores futuros.



- El modelo determinístico muestra un crecimiento exponencial sin aleatoriedad.
- El modelo discreto actualiza la población en periodos enteros.
- El estocástico agrega ruido aleatorio, por lo que su curva puede cambiar en cada ejecución.
- El modelo continuo (Euler) aproxima el crecimiento continuo mediante pasos pequeños de tiempo.

6. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el arreglo de entrada?**

  Representa la serie de poblaciones observadas en intervalos de tiempo consecutivos.

- **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**

  El determinístico usa P(t) = P0·e^(rt): con los mismos parámetros siempre produce la misma curva, sin aleatoriedad. El estocástico agrega un término aleatorio $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$ en cada paso, así que cada ejecución genera una trayectoria distinta.

- **¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?**

  Al aumentar, la población crece más rápido (curvas más empinadas) y al disminuirla el crecimiento se aplana; con "r" negativo la población decrece.

- **¿Qué representa el parámetro (\sigma)?**

  Es la desviación estándar del ruido gaussiano, es decir, el nivel de variabilidad o incertidumbre del sistema. Se estima de los residuos entre lo observado y lo predicho por "r" y se pasa solo al modelo estocástico.

- **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**

  Al aumentar σ, la trayectoria estocástica se vuelve más irregular y dispersa alrededor del crecimiento base, con mayores desviaciones en cada paso.

- **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**
  - Discreto: avanza en saltos de un periodo entero: P_{t+1} = P_t + r·P_t.
  - Continuo: modela la derivada dP/dt = r·P y la aproxima numéricamente con Euler en sub-pasos de tamaño dt; permitiendo mayor resolución.

- **¿Qué función cumple (dt)?**

Es el tamaño de paso de la aproximación de Euler en el modelo continuo. Determina la resolución temporal (número de pasos = tiempo / dt): más pequeño ⇒ más puntos y mejor aproximación a la solución exacta, pero más cálculos.

- **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**

  Permite comparar de un vistazo las cuatro trayectorias contra los datos observados, identificar que modelo se ajusta mejor, detectar la dispersión del ruido estocástico.

- **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**

  Solo el estocástico, los otros tres son deterministas: mismos parámetros ⇒ mismos resultados.

- **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?**

  Al modificar datos, se recalculan automáticamente P0, r, sigma y tiempo, lo que cambia:

  - los modelos se ajustan a nuevas tasas y variabilidad
  - el horizonte de la simulación (más datos ⇒ más periodos)
  - el tiempo y la posición de los puntos observados en la gráfica.

7. Conclusiones

Se ha podido concluir que:

- Con lo simulado, se puede decir que el modelo discreto parece ajustarse especialmente bien al final. Los modelos continuo y determinista también reflejan el crecimiento, pero pueden sobreestimarlo; el estocástico varía entre ejecuciones por el ruido aleatorio.

8. Bibliografía

NoteBook proporcionado por el Ingeniero.

9. Anexos

Declaración de uso de IA
Herramienta utilizada: Opencode.

Forma de uso: La herramienta fue utilizada como apoyo para revisar la estructura del código desarrollado, identificar posibles errores y sugerir mejoras en el código y mejoras en la redacción del informe.

Propmt usado:

Siguiendo mi patrón arquitectónico MVC, define la estructura base en la carpeta Models, de cada modelo siguiendo el pseudocódigo proporcionado, agrega ese pseudocódigo a los archivos ya creados guiándote del nombre de cada uno.
Pseudocódigo:

1. Modelo determinístico
   INICIO
   Definir P0 ← población inicial
   Definir r ← tasa de crecimiento
   Definir tiempo ← tiempo total
   Crear vector de tiempo desde 0 hasta tiempo
   PARA cada instante t HACER
   Calcular población:
   P ← P0 × e^(r × t)
   Guardar P
   FIN PARA
   RETORNAR tiempo y población
   FIN
2. Modelo discreto
   INICIO
   Definir P0 ← población inicial
   Definir r ← tasa de crecimiento
   Definir tiempo ← número de períodos
   Crear lista población
   Agregar P0 a población
   PARA cada período DESDE 1 HASTA tiempo HACER
   Obtener última población
   Calcular incremento:
   incremento ← r × población actual
   Calcular nueva población:
   nueva población ← población actual + incremento
   Agregar nueva población a la lista
   FIN PARA
   RETORNAR tiempo y población
   FIN
3. Modelo estocástico
   INICIO
   Definir P0 ← población inicial
   Definir r ← tasa de crecimiento

Definir sigma ← nivel de aleatoriedad
Definir tiempo ← tiempo total
Crear lista población
Agregar P0 a población
PARA cada período DESDE 1 HASTA tiempo HACER
Generar un valor aleatorio:
ruido ← distribución normal(0, sigma)
Obtener población actua
Calcular nueva población:
nueva población ← población actual
+ (r × población actual)
+ ruido
SI nueva población < 0 ENTONCES
nueva población ← 0
FIN SI
Agregar nueva población
FIN PARA
RETORNAR tiempo y población
FIN

4. Modelo continuo mediante Euler
INICIO
Definir P0 ← población inicial
Definir r ← tasa de crecimiento
Definir tiempo ← tiempo total
Definir dt ← tamaño del paso
Crear vector de tiempo utilizando dt
Crear lista población
Agregar P0 a población
PARA cada instante de tiempo HACER
Obtener población actual
Calcular cambio de población:
cambio ← r × población actual
Calcular nueva población:
nueva población ← población actual + dt × cambio
Agregar nueva población
FIN PARA
RETORNAR tiempo y población
FIN

5. Pseudocódigo para comparar los cuatro modelos
INICIO
Definir parámetros:
P0
r

sigma
dt
tiempo
Ejecutar modelo determinístico
Guardar resultados
Ejecutar modelo discreto
Guardar resultados
Ejecutar modelo estocástico
Guardar resultados
Ejecutar modelo continuo
Guardar resultados
Crear gráfica comparativa
Graficar:
Determinístico
Discreto
Estocástico
Continuo
Agregar:
Título
Eje X: Tiempo
Eje Y: Población
Leyenda
Cuadrícula
Mostrar gráfica
FIN
Se usara estos datos para la simulación
datos = [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]
A partir de estos datos se aplicarán cuatro modelos